Задание на типовой расчет по курсу
“Основы теории РЛ систем и комплексов”

Исходные данные:

1. Тип и назначение РЛС: РЛС обнаружения и автосопровождения по углу (по центру пачки).
2. Длина волны λ = __ см , потери в атмосфере и АФУ η = __ дБ.
3. Требуемая зона обзора по дальности и угловым координатам:

   R_{MAX} = _____ км; $\Delta\beta$ = ___ град; ε_α = ___ град.
4. Ширина ДНА РЛС $\Delta\alpha$ = ___ град; $\Delta\beta$ = ___ град.
5. Требуемая разрешающая способность по дальности ΔR = ___ км.
6. Вид помехи и ее характеристики:
   собственный шум ПРМ, Тш = ____ К°.
7. Вид модуляции зондирующего сигнала:

   длительность импульса $\tau_и$ = _____ мкс, количество дискрет в коде
   N = ____ , количество импульсов в пачке m = ____ .
8. Требуемая вероятность правильного обнаружения Д = ____ и ложной тревоги F = ____ .
9. Параметры цели: ЭПР цели $\sigma_ц$ = ____ $м^2$, скорость перемещения цели
   $V_ц$ = _____ км/час.
10. Способ обработки сигнала:
    фильтровой с некогерентным цифровым накоплением.
11. Модель сигнала: с флуктуирующими амплитудой и фазой.

Необходимо:

1. Определить параметры зондирующего сигнала и изобразить сечения НДАФ по осям (τ , F) и топографическое сечение НДАФ.
2. Составить развернутую функциональную схему РЛС.
3. С учетом потерь на обработку рассчитать требуемую мощность ПРД, необходимую для обеспечения заданной вероятности обнаружения на максимальной дальности.
4. Рассчитать характеристики согласованного фильтра при **цифровой реализации** и при аналоговой реализации на ПАВ.
5. Оценить погрешности углового (азимутального) пеленгования цели.

Литература

1. А.И. Баскаков, Т.С. Жутяева, Ю.И. Лукашенко. Зондирующие радиолокационные сигналы. Уч. пособие МЭИ. 2011г.
2. А.И. Баскаков, Т.С. Жутяева, Ю.И. Лукашенко. Локационные методы исследования объектов и сред. Учебник. Москва, Издательский центр «Академия». 2011.
3 Т.С. Жутяева, М.Ф. Зайцев . Проектирование цифровых устройств обработки сигналов в обзорных РЛС. Уч. пособие МЭИ, 1994.

1 , 4 Бригада

	Алексеев А.А.	Евсинейкин С.И.	Семёнов А.А.	Пахнин А.С.	Сиводед М.О.	Соколов С.А.	Васильев Л.А.
Сигнал	ФМн	ФМн	ФМн	ФМн	ФМн	ФМн	ФМн
λ [см]	7	10	6	4	8	9	3
$\tau_и$ [мкс]							
N	127	13	63	31	13	63	63
m	16	22	28	24	30	26	26
$\Delta\alpha$ [°]	1,0	1,4	1,2	0,9	0,8	1,1	1,1
$\Delta\beta$ [°]	36	34	35	42	45	40	40
ε_α [°]	30	36	35	32	42	38	38
η [дБ]	3,0	2,7	2,8	3,2	3,5	2,9	2,9
Rmax [км]	160	70	140	110	90	120	120
Vmin - Vmax [км/час]	500 - 900	600 - 1100	400 - 700	600 - 1000	500 - 1000	500 - 900	500 - 900
$\sigma_ц$ [$м^2$]	30	15	26	22	18	24	24
Тш [°K]	400	470	420	440	460	430	430
ΔR [м]	150	30	60	90	45	75	75
D	0,85	0,94	0,87	0,89	0,92	0,88	0,88
F	10^{-3}	10^{-4}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-4}	10^{-3}	10^{-3}
Способ обработки	Фильтровой способ оптимальной обработки						
Вид выходн устр-ва	Многоканальный по дальности и углу цифровой накопитель пачки						
Прим.	Модель отраженного сигнала - с флуктуирующей амплитудой и фазой						

2 , 3 Бригада

	Евдокимов О.К.	Федоренко Н.Ф.	Леонов И.В.	Мягкова Ю.Н.	Золотарёва Д.В.	Сенькин А.В.	Залпов В.Н.
Сигнал	ЛЧМ	ЛЧМ	ЛЧМ	ЛЧМ	ЛЧМ	ЛЧМ	ЛЧМ
λ [см]	6	4	10	9	8	7	3
$\tau_и$ [мкс]	32	40	36	28	28	30	34
N							
m	22	16	18	24	26	28	30
$\Delta\alpha$ [°]	1,0	1,4	1,2	0,9	0,8	1,0	1,1
$\Delta\beta$ [°]	36	34	35	42	45	40	40
ε_α [°]	30	36	35	32	42	38	38
η [дБ]	3,0	2,7	2,8	3,2	3,5	2,9	2,9
Rmax [км]	80	120	100	70	60	90	90
Vmin - Vmax [км/час]	500 - 1000	600 - 1200	600 - 1100	500 - 1100	600 - 1300	700 - 1400	700 - 1400
$\sigma_ц$ [$м^2$]	14	22	18	12	10	16	16
Тш [°K]	460	430	450	470	500	460	460
ΔR [м]	60	105	75	45	35	90	90
D	0,92	0,88	0,90	0,93	0,94	0,91	0,91
F	10^{-4}	10^{-3}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-4}	10^{-4}	10^{-4}
Способ обработки	Фильтровой способ оптимальной обработки						
Вид выходн устр-ва	Многоканальный по дальности и углу цифровой накопитель пачки						
Прим.	Модель отраженного сигнала - с флуктуирующей амплитудой и фазой						